**Compréhension de questions fondamentales de la médecine et des sciences naturelles**

1) Une onde électromagnétique est une onde dans un champ électrique et magnétique couplé. Ces ondes peuvent être décrites à l'aide de différents facteurs. Il s'agit notamment de la fréquence f, de la longueur d'onde λ et de la vitesse c. Dans un espace vide d'air, toutes les ondes électromagnétiques ont la même vitesse de propagation c. La vitesse est proportionnelle et la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Une onde radio a une longueur d'onde de 1 mm. La lumière jaune est également une onde électromagnétique dont la longueur d'onde est de 570 nm. Les rayons X ont une longueur d'onde encore plus petite.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peut-on déduire à partir du texte ?

I. Dans le vide, la lumière jaune a une vitesse de propagation plus haute que les rayons X
II. La fréquence des ondes radio dans le vide sont plus grande que la fréquence de la lumière jaune
III. Dans le vide les rayons X et les ondes radio ont la même vitesse de propagation

(A) Seule l'affirmation II peut être déduite
(B) Seule l'affirmation III peut être déduite
(C) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites
(D) Les affirmations I et III peuvent être déduites

2) Lorsqu'une cellule humaine veut se diviser, son ADN doit être dupliqué de manière à ce que les deux cellules obtenues contiennent exactement la même information sous forme d'ADN. Ce processus s'appelle la division cellulaire. La première étape consiste à condenser les chromosomes. Un chromosome est composé de deux chromatides. Au total, l'être humain possède 23 paires de chromosomes. Pendant la division cellulaire, l'appareil dit du fuseau se met en place. Il est composé de deux centrosomes qui se trouvent aux pôles opposés de la cellule. La membrane nucléaire se désagrège alors et les chromosomes s'alignent sur le fuseau. Le chromosome est alors divisé en chromatides, de sorte qu'une chromatide se déplace vers un pôle.

Quelle affirmation ne peut pas être déduite du texte ?

(A) Les cellules qui en résultent ont le même ADN D
(B) 46 chromatides se forment dans chaque cellule
(C) Lors d'une division cellulaire, la membrane nucléaire est momentanément perdue
(D) Lors de la division cellulaire, deux centrosomes sont présents
(E) À la fin, il y a 46 chromatide à chaque pôle

3) Trois hormones sont principalement produites dans le cortex surrénalien. Il s'agit du cortisol, de la testostérone et de l'aldostérone. Toutes sont synthétisées à partir du cholestérol. Les différentes hormones se distinguent surtout par leur nombre différent d'atomes de carbone. La cortisone et l'aldostérone ont toutes deux 21 atomes, mais la testostérone n'en a que 19. Les synthèses de ces trois hormones sont interdépendantes. Le cholestérol donne de la progestérone, qui donne de l'aldostérone, ou de l'hydroxyprogestérone. Cette dernière peut à son tour se transformer en cortisol ou en androstènedione. L'androstènedione peut ensuite être transformée en testostérone. L'adrénaline est produite dans la médullaire des glandes surrénales.

Quelle affirmation peut être déduite du texte ?

(A) Toutes les hormones du cortex surrénalien sont solubles dans l'eau
(B) L'adrénaline, le cholestérol et la testostérone sont formés à partir de la cortisone
(C) Si la cortisone ne peut pas être produite en raison d'un déficit enzymatique, la testostérone ne peut non plus pas être formée.
(D) L'aldostérone et le cholestérol ont le même nombre d'atome de carbone
(E) Si la progestérone ne peut pas être formée, la testostérone ne peut non plus pas être formée.

4) Le principe de Henneman signifie que les unités motrices sont recrutées en fonction de la taille de leur puissance. Les petites unités motrices sont recrutées en premier, puis les plus grandes. Par unité motrice, on entend un motoneurone avec toutes les fibres musculaires qu'il innerve. Le principe de Henneman trouve son origine dans la loi d'Ohm. Les petits motoneurones contiennent peu de canaux ioniques, ce qui rend leur résistance membranaire élevée. Cela entraîne une dépolarisation importante pour une intensité de courant donnée, ce qui déclenche un potentiel d'action. Les motoneurones de grande taille possèdent cependant de nombreux canaux ioniques et leur dépolarisation, provoquée par un même courant, est donc subliminale et aucun potentiel d'action n'a lieu.

Quelle affirmation ne peut pas être déduite à partir du texte ?

(A) Les grands motoneurones ont besoin de plus de courant que les petits motoneurones pour déclencher un potentiel d'action.
(B) Si le courant est constant, le degré de dépolarisation est proportionnel à la résistance de la membrane.
(C) Chez les motoneurones, il existe une dépendance entre l'efficacité des canaux ioniques et la résistance membranaire.
(D) Si une dépolarisation reste en dessous d'une valeur seuil, il n'y a pas de potentiel d'action.
(E) La loi d'Ohm explique le principe de Henneman.

5) Les myéloblastes sont un précurseur des granulocytes neutrophiles dans la formation des granulocytes et se trouvent dans la moelle osseuse. Ils ont un noyau avec une chromatine fine et plusieurs nucléoles sont clairement visibles sous forme de points sombres dans le

noyau. Leur cytoplasme est étroit et bleuté, on y reconnaît en outre un éclaircissement qui correspond à l'appareil de Golgi. Leur diamètre est d'environ 15 micromètres. Les myélocytes constituent une autre étape de la granulopoïèse. Ils se trouvent dans la moelle osseuse et ont un diamètre d'environ 15-20 micromètres. Leur noyau est rond à ovale, ne contient pratiquement pas de nucléoles et est entouré de cytoplasme, qui est bleuâtre à rose pâle.

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles peuvent être déduites du texte ?

I. Le diamètre des cellules est un bon critère pour différencier les myéloblastes des myélocytes.
II. Pour différencier les myéloblastes des myélocytes, il est préférable de rechercher des éclaircissements dans le cytoplasme ou des assombrissements dans le noyau.
III. Les myéloblastes et les myélocytes ne se côtoient jamais, car les myéloblastes se trouvent dans la moelle osseuse et les myélocytes dans le sang.

(A) Seul l'affirmation I peut être déduite
(B) Seul l'affirmation II peut être déduite
(C) Seul l'affirmation III peut être déduite
(D) Seul les affirmation I et II peuvent être déduite

6) La thyroïdite de Hashimoto est l'un des tableaux cliniques les plus fréquents de l'hypothyroïdie, qui se caractérise par une quantité insuffisante d'hormones thyroïdiennes dans le sang. Il en résulte une destruction des follicules thyroïdiens par des processus auto-immunes. La maladie est associée à d'autres maladies auto-immunes comme le diabète sucré de type 1. Dans la thyroïdite de Hashimoto, la glande thyroïde fonctionne d'abord normalement, puis une hyperthyroïdie transitoire apparaît. Celle-ci est due à la rupture des follicules thyroïdiens, qui libère toutes les hormones thyroïdiennes stockées dans ces follicules et les libère dans le sang. Comme la glande thyroïde est brûlée, une hypothyroïdie s'ensuit. Là où se trouvait la thyroïde, il ne reste plus que du tissu conjonctif.

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles peuvent être déduites de ce texte ?

I. Une personne atteinte de processus auto-immunes présente toujours plusieurs auto-immunopathies.
II. Le tissu conjonctif qui reste après une thyroïdite de Hashimoto reprend les fonctions de la thyroïde.
III. A un moment donné de la thyroïdite de Hashimoto, un patient peut être diagnostiqué à tort comme souffrant d'hyperthyroïdie lors d'un examen sanguin.

(A) Seul l'affirmation I peut être déduite
(B) Seul l'affirmation II peut être déduite
(C) Les affirmation I et III peuvent être déduite
(D) Aucune des affirmations ne peut être déduite

7) La substance P est ce que l'on appelle un "analgésique" aux effets divers, qui est sécrété en réponse à la stimulation des nerfs afférents sensoriels primaires. D'une part, la substance P peut activer les mastocytes, qui libèrent alors de l'histamine, ce qui active à son tour les récepteurs de la douleur. D'autre part, la substance P sensibilise les terminaisons nerveuses libres qui n'étaient pas affectées auparavant. Ainsi, en plus de la zone cutanée primaire endommagée, qui est manifestement déjà sensibilisée, un anneau plus large se forme autour de cette zone cutanée, qui devient alors également douloureuse. On parle alors dans cette zone d'une zone d'hyperalgésie secondaire. Enfin, la substance a un effet vasodilatateur, ce qui entraîne des rougeurs et une fuite de liquide hors des vaisseaux. Ces deux symptômes (rougeur et sortie de liquide) sont également des symptômes importants en cas d'inflammation, qui se produit lorsque des substances étrangères pénètrent dans le corps.

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

(A) La substance P contribue à amplifier les stimuli douloureux.
(B) On parle d'hyperalgésie secondaire lorsqu'une zone non blessée est douloureuse.
(C) L'histamine est sécrétée par les mastocytes.
(D) La substance P déclenche une inflammation.
(E) Lorsque les vaisseaux sanguins se dilatent localement, la zone touchée devient rougeâtre.

8) Dans le cerveau, on distingue trois types de voies fibreuses : Les fibres d'association, les fibres commissurales et les fibres de projection. Les fibres d'association relient des zones corticales au sein d'un hémisphère cérébral, les fibres commissurales relient des zones corticales entre les deux hémisphères cérébraux et les fibres de projection relient des zones corticales à des zones qui ne se trouvent pas dans le cortex. L'exemple le plus marquant d'une voie de fibres commissurales est le corps calleux, également appelé poutre. L'une des principales voies fibreuses d'association est le fasciculus longitudinal supérieur, qui relie entre autres les deux principaux centres du langage (Broca et Wernicke) dans le cerveau. Comme exemple de voies de projection, on peut citer la voie pyramidale, qui dirige les ordres de mouvement.

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

I. Le corps calleux relie les deux moitiés du cerveau.
II. Les deux principaux centres du langage sont toujours situés ensemble dans un hémisphère du cerveau.
III. La voie pyramidale relie le cortex frontal au cortex occipital.

(A) Seule la proposition I ne peut pas être déduite.
(B) Seule la proposition II ne peut pas être déduite.
(C) Seule la proposition III ne peut pas être déduite.
(D) Les propositions II et III ne peuvent pas être déduites.

9) La membrane interosseuse antebrachiale est une syndesmose. Il s'agit d'une liaison de tissu conjonctif entre deux os, dans ce cas entre le radius et le cubitus de l'avant-bras. Parallèlement, la membrane interosseuse sépare les fléchisseurs et les extenseurs de l'avant-bras. Elle est traversée par l'artère interosseuse postérieure, qui passe sur le côté extenseur de la membrane interosseuse et est accompagnée du nerf interosseux postérieur, une branche du nerf radial. L'artère interosseuse postérieure est issue de l'artère interosseuse commune, qui naît plus haut de l'artère ulnaire. Une autre branche de l'artère interosseuse commune est l'artère interosseuse antérieure, qui passe sur le côté fléchisseur de la membrane interosseuse, où se trouve également le nerf interosseux antérieur, une branche du nerf médian. Les deux artères qui passent sur la membrane interosseuse s'anastomosent à l'extrémité inférieure de l'avant-bras.

Que peut-on déduire de ce texte ?

(A) Deux nerfs et trois artères passent sur la membrane interosseuse antebrachiale.
(B) Le cubitus et le radius sont reliés par la membrane interosseuse crurale.
(C) L'artère interosseuse postérieure naît directement de l'artère ulnaire.
(D) Les deux nerfs qui passent sur la membrane interosseuse proviennent du nerf radial et du nerf médullaire.
(E) L'artère interosseuse antérieure et l'artère interosseuse postérieure s'anastomosent à proximité du poignet.

10. La FSH et la LH sont sécrétées par l'adénohypophyse. Cette sécrétion est stimulée par l'hormone GnRH provenant de l'hypothalamus. Chez la femme, la LH provoque la formation de testostérone dans la thèque interne, qui se trouve dans le follicule à l'intérieur des ovaires. Un pic de LH induit l'ovulation le 14e jour du cycle. La testostérone nouvellement formée se diffuse dans les cellules de la granulosa. La FSH y induit alors la transformation de la testostérone en œstrogènes. L'œstrogène ne peut être produit que si son précurseur, la testostérone, est présent. Enfin, l'œstrogène inhibe la sécrétion de FSH et de LH.

Quelles affirmations peut-on déduire de ce texte :

(A) Sans œstrogènes, la testostérone ne peut pas être produite.
(B) En raison d'un manque d'enzymes, l'œstrogène ne peut pas être produit à partir de la testostérone. La concentration de GnRH est élevée.
(C) L'ovulation est induite par une concentration élevée d'œstrogènes.
(D) La FSH et la LH induisent la formation de testostérone.
(E) Si l'œstrogène ne peut pas être formé, la femme a une concentration élevée de testostérone.

11) Le parasite Plasmodium falciparum effectue un cycle asexué chez l'homme. Cela signifie qu'il se multiplie mais n'atteint pas la maturité sexuelle. La durée du cycle varie en fonction de l'endroit où le parasite se développe. Si ce cycle a lieu dans le foie, il dure 2 à 3 semaines, dans les cellules sanguines seulement 4 à 8 jours. Pour que le parasite puisse sortir des cellules sanguines, la cellule sanguine doit éclater. Cela entraîne une poussée de fièvre.
Le cycle sexuel avec la reproduction, a lieu dans les moustiques anophèles femelles. Le parasite est transmis entre l'homme et le moustique par le biais du repas sanguin du moustique.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduites du texte :

I. Lorsqu'un être humain est infecté par le parasite Plasmodium falciparum, il y a toujours une poussée de fièvre.
II. Lorsque le parasite atteint le foie de l'homme, il ne reste pas aussi longtemps que lorsqu'il pénètre dans les cellules sanguines.
III. Le parasite Plasmodium falciparum n'atteint la maturité sexuelle que chez le moustique anophèle.

(A) Seule la proposition I peut être déduite.
(B) Les affirmations I et II peuvent être déduites.
(C) Les affirmations I et III peuvent être déduites.
(D) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

12) Lorsque la tension artérielle est trop basse, le rein enregistre qu'il y a trop peu de sel dans l'urine. Il libère alors l'enzyme rénine. Dans le sang, cela entraîne la transformation de l'angiotensinogène, produit dans le foie, en angiotensine I. Cette dernière est à son tour transformée en angiotensine II par l'enzyme ACE, qui est produite dans les poumons. L'angiotensine II a différents effets, qui ont tous pour but d'augmenter la pression artérielle. Il en résulte une vasoconstriction. L'ADH est sécrétée par le lobe postérieur de l'hypophyse, l'aldostérone par la corticosurrénale et les reins transportent davantage d'eau et de sel de l'urine vers le sang. Un médicament efficace contre l'hypertension est un inhibiteur de l'ECA, qui rend l'enzyme inopérante.

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) Si l'on donne des inhibiteurs de l'ECA, la rénine continue à être sécrétée.
(B) L'ADH entraîne une baisse de la pression artérielle.
(C) La rénine est sécrétée lorsqu'il y a trop de sel dans l'urine.
(D) S'il y a des problèmes dans la production d'enzymes dans la rate, cela a une influence sur la tension artérielle.
(E) L'ECA est produit dans les poumons et l'angiotensine I dans le foie.

13) La respiration est régulée de manière centrale par le centre respiratoire situé dans le bulbe rachidien. La musculature bronchique et la sécrétion de mucus sont adaptées à la situation par le système nerveux végétatif. Dans une situation de stress, l'activité du système sympathique prédomine sur celle du système parasympathique. Une vasoconstriction se produit alors dans les vaisseaux de la circulation corporelle afin d'augmenter la pression artérielle. Dans les voies respiratoires, il s'agit de transporter plus d'air, ce qui nécessite une dilatation des bronches. Cela se fait via les récepteurs alpha-2 et avec la noradrénaline comme ligand. Le parasympathique agit via les récepteurs muscariniques ACh. La libération de calcium est alors augmentée, ce qui provoque une contraction des muscles bronchiques.

Quelle affirmation est correcte ?

(A) L'activité du sympathique entraîne une contraction des bronches.
(B) Les récepteurs muscariniques sont activés par la noradrénaline, donc par le parasympathique.
(C) Le parasympathique et le sympathique sont tous deux régulés par le bulbe rachidien.
(D) L'ACh, en tant que ligand, provoque une bronchoconstriction. Le parasympathique provoque une vasoconstriction.

14) Les poumons ont tendance à se contracter. Cela signifie qu'il existe une tension. Lors de l'inspiration, cette tendance doit être surmontée. L'inspiration est donc active et l'expiration passive. La compliance des poumons est la possibilité pour les poumons de se dilater. Plus la compliance est élevée, plus l'inspiration est facile. En cas de fibrose pulmonaire, il y a une perte des fibres élastiques. Les fibres élastiques sont remplacées par du tissu conjonctif, ce qui entraîne une perte de compliance des poumons. Cela signifie que moins d'air passe dans les poumons. Grâce au surfactant, la tension de surface des alvéoles est réduite, ce qui améliore la compliance des poumons.

Qu'est-ce qui ne s'applique pas ?

I. En cas de fibrose pulmonaire, la compliance diminue parce que davantage de fibres élastiques sont produites.
II. Le surfactant diminue la compliance.
III. Comme les poumons peuvent moins se dilater en cas de fibrose pulmonaire, il est possible d'inspirer moins d'air.

(A) II et III
(B) I, II et III
(C) I et II
(D) tous sont corrects

15) En cas de paralysie faciale (lésion du nerf facial), les symptômes peuvent varier en fonction de la localisation de la lésion. En cas de paralysie faciale centrale, il est encore possible de fermer la paupière du côté controlatéral et de froncer les sourcils. Cela se produit parce que les fibres supérieures se croisent à partir du noyau du nerf facial. Les fibres inférieures du noyau du nerf facial alimentent le reste de la musculature mimique, qui serait affectée. En cas de paralysie faciale périphérique, les muscles mimiques sont innervés ipsilatéralement en haut et en bas. En d'autres termes, s'il y a une lésion à gauche, il y aura également une parésie à gauche.

Quelle(s) affirmation(s) est/sont fausse(s) ?

I. Dans la parésie faciale, un seul nerf est lésé.
II. En cas de lésion centrale du côté gauche, la paupière peut encore être fermée à droite.
III. Si l'on a une lésion nerveuse gauche, il y a toujours une défaillance de la moitié gauche du visage.

(A) I
(B) II
(C) I et III
(D) I, II, III

16) L'auxine est un exemple de phytohormone. Elle joue un rôle important dans la régulation de la croissance des plantes. Elle peut avoir un effet activateur ou inhibiteur. Contrairement aux hormones humaines, les phytohormones ont également un spectre d'action plus large. En moyenne, l'auxine a un effet stimulant sur le développement global de la plante. Elle est surtout importante pour la croissance en longueur. L'auxine est utilisée dans l'agriculture comme l'éthène. Son action inhibitrice commence à la chute des fruits, des feuilles ou des fleurs. L'auxine est inactivée par des enzymes ou stimulée pour être stockée.

Qu'est-ce qui est vrai ?

(A) L'auxine a un spectre de croissance plus large chez l'homme que d'autres hormones.
(B) La croissance en longueur est influencée par l'inhibition de l'auxine.
(C) L'éthène et l'auxine sont toutes deux des hormones animales.
(D) Si les feuilles d'une plante tombent, elle présente un déficit en auxine.
(E) L'auxine et l'éthène sont toutes deux des inhibiteurs de croissance longitudinale.

17) Les échanges gazeux dans le sang se font avec l'O2 et le CO2. Tous deux passent des tissus au sang et du sang aux tissus par diffusion. Le CO2 se diffuse 23 fois plus vite que l'O2. Selon la loi de diffusion, il doit y avoir une différence de pression partielle entre les différents milieux pour qu'une diffusion puisse avoir lieu entre l'air alvéolaire et le sang capillaire. Le temps de contact entre le sang capillaire et les alvéoles est très court pour l'échange gazeux. La diffusion est influencée positivement par différents facteurs : solubilité du gaz, basse température, pression partielle élevée des gaz et courte distance de diffusion. Le CO2 est plus soluble que l'O2.

Qu'est-ce qui est vrai ?

(A) La diffusion passe d'une pression partielle basse à une pression partielle élevée.
(B) Le CO2 se diffuse plus facilement, car il est également plus soluble.
(C) La diffusion se fait mieux à une température élevée.
(D) La diffusion n'a lieu qu'entre le sang et les tissus.
(E) Si la distance de diffusion est plus longue, le temps de contact est plus long.

18) La première théorie de l'hérédité de Mendel stipule que tous les descendants de deux parents homozygotes différents doivent être hétérozygotes. Nous prendrons comme exemple l'hérédité de la couleur des yeux. La mère a deux fois l'allèle pour les yeux bruns (BB). Le père a deux fois l'allèle pour les yeux bleus (bb). Le brun est la couleur dominante des yeux, le bleu la couleur récessive. Les enfants auront la composition d'allèles suivante : Bb. Que se passe-t-il maintenant si le père a les allèles "Bb" (au lieu de bb) et la mère "bb" (au lieu de BB) ? Une autre couleur d'œil possible est le vert. Le vert est moins susceptible de se produire que le brun ou le bleu.

Quelle(s) affirmation(s) est/sont correcte(s) ?

I. 50% des enfants ont les yeux bleus.
II. Tous les enfants ont les yeux bruns.
III. On ne peut pas faire de pronostic sur la couleur des yeux avec ces données.
IV. Les enfants ne peuvent pas avoir les yeux bleus, car le brun est dominant.

.

(A) L’affirmation I est correcte.
(B) L’affirmation III ist korrekt.
(C) L’affirmation II et III sont correctes.
(D) L’affirmation I et II sont correctes.

Solutions :

1. C
2. B
3. E
4. C
5. B
6. C
7. D
8. C
9. A
10. E
11. E
12. A
13. D
14. C
15. C
16. D
17. B
18. A